

习题课——要素网的转化与元问题的应用

题目 1:

点 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右焦点, A, B 是椭圆 C 上关于椭圆对称的两点, 若椭圆 C 上存在点 P , 使得直线 AP, BP 斜率的平方和为 $\frac{7}{6}$, 且 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = c^2$, 则椭圆离心率的取值范围是_____。

题目 2:

已知点 P 在以 F_1, F_2 为左右焦点的椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上, 椭圆内 (不含椭圆自身) 一点 Q 在 PF_2 延长线 (不含 F_2) 上, 且满足 $QF_1 \perp QP$, 若 $\sin \angle F_1 P Q = \frac{5}{13}$, 则该椭圆离心率的取值范围是_____。

这两道题目都是符合单选第 8 题难度的小题 (已改为填空题), 为不同粉丝的投稿, 且质量都不错, 而且还能反映出一些**封装自由度**的思想。因此本期合起来, 做一个小的习题课练习。

先来看第一题。给出一个椭圆后, 题目相继引入了一组对称 A, B (占 1 个主自由度), 以及点 P (又一个主自由度), 然后紧接着给出两个牵制, 因此这应当把这两个主自由度全消掉了, 因此 A, B 与 P 理论是可精确求解的。而题干中描述这些关系用到了“存在”这个量词, 相当于做了一个封装。在语义上进行一个梳理, 其实就是说, 用上它给的牵制, 确实能求解出 A, B 与 P 来 (存在 P 满足一些方程式, 和存在 x 满足 $x^2 - 2x = 0$ 本质上都是同一种逻辑结构)。所以, 我们在语义上重新理解一下这个问题, 本质就是一个双变量的“方程组有解问题”。

容易引起混淆的一个问题是, **这里 A, B 是一组自由的主自由度吗?** P 是被封装的, 如果 A, B 能自由的话, 那么问题的主要矛盾应该是椭圆和 A, B 共同构成的系统。但是现在给了两个牵制, A, B 的位置也应当是可解的。换言之, 不是随便给一组 A, B , 都能存在 P 的。那么, **设问一下, 什么样的椭圆才是符合本题的呢?** 从**遍历法**的角度来看, 给定

一个椭圆，遍历所有 A, B, P ，只要存在一组合法的 A, B, P 满足题干中的两个牵制，那么这个椭圆就是符合题目的。因此， A, B 前面也同样可以加上“存在”这个量词，语义是不变的。这正是前面提到的“双变量方程有解问题”。这里要提醒大家一下，**封装命题的识别，谁是约束变元，这是一个语文问题**。像本题，虽然 A, B 前面没有显性加上“存在”一词，但是从句子语义的角度来讲，它们前面就是可以用这样一个量词封装。题干本身的叙述是自然语言，其准确语义需要大家通过语文理解进行体会，而写成封装命题则是十分严谨精确的数学语言。**有时题干并不会写的特别精确严谨，这时候就需要大家通过设问，遍历法等帮助理解的方式来进行准确的数学语言翻译**。这是一个很重要的事情，即便是高考大家也有可能遇到。如果大家在做题时发现有些问题的矛头指向不太清晰的话，就用上述的一套思考方式来分析一下题目中有没有隐藏的约束变元。

回到题目，既然现在 A, B 与 P 都是约束变元，而且根据前不久新入经验分享番外篇的**约束变元顺序问题**，这里的两个约束变元都被“存在”封装，因此可以有两种顺序来研究。我们应该按照怎样的顺序呢？那就要分析一下要素结构了。首先，很容易注意到，两个已知的牵制里面，第二个 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = c^2$ 只与 P 自己有关。 P 只是个单自由度的变元，这个条件足以定死它。因此，我们可以先说：存在 P 使得 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = c^2$ 。然后在此基础上，椭圆会受到一个限制，同时满足此限制的椭圆上就可以有确定的 P 的位置。然后，我们再“存在 A, B 满足斜率平方和 balabala.....”，进而给椭圆再加一个限制。**显然这种要素结构优于另一种（因为先定下 P 怎么看也是一种简化）**。这就是这个题的要素结构。

既然如此，我们先来分析一下第一个条件。是否存在这样的 P 呢？显然是很基础的元问题，直接计算分析即可。设 $P(x, y)$ ，计算不难得出 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = c^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 2c^2$ 。而我们知道椭圆上一点 $P(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 \in [b^2, a^2]$ ，两个等号成立的位置就是四个顶点。因此第一个对椭圆的限制就是 $b^2 \leq 2c^2 \leq a^2 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} \leq e \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。联立两个方程就得到 P 的位置。

对于一个控制，我们可以不着急先把它元问题处理掉。先对接下来的事情进行一个预判再说。有了 P 之后，我们要对运动的 A, B 来看 $k_{AP}^2 + k_{BP}^2$ 。显然这是分别先控制这两个斜率，然后再取平方和。因此我们先关注这两个斜率：**关于原点对称的 A, B ，一个椭圆上的定点 P ，研究 k_{AP} 和 k_{BP} 有什么元问题可以对应吗？**立刻想到经典的一个优美二级结

论： $k_{AP} \cdot k_{BP} = -\frac{b^2}{a^2}$ 。这个二级结论非常匹配我们在**干货列表二级结论视频**中提出的判断

原则，**简洁优美，不可替代**，因此很值得学习。这个结论显然很契合当前局势。

Up 主在经验分享第五期中强调，**学知识点（包括二级结论）要学习背后的要素结构，作为元问题来学习**。大家来说说，这个二级结论如何从结构层面理解？那就先分析它自身的结构，是两个主自由度的系统输出一个不变量，也就是一个恒等式。等式本身按理说应该减一个自由度，但是现在作为不变量恒等式，无法减自由度，因此从要素结构层面分析，它一定不会产生新的信息量，而是包含在原本两个主自由度之中。因此**它一定可以作为一个等式充要替换掉原本系统里的一个自由度的信息**。比如，椭圆上一点 P ，我过 P 作两条

斜率乘积 $-\frac{b^2}{a^2}$ 的直线，它们与椭圆的交点必定关于原点对称；椭圆上两点 A, B 关于原点

对称，过它们分别作两条直线斜率乘积 $-\frac{b^2}{a^2}$ ，则两直线和椭圆三线共点（三线共点又可以

出来三种要素网结构）。**元问题学习就是要实现一个知识点与其背后结构的双向匹配：给出知识点，在要素结构层面深刻理解；做题遇到这种结构能反向匹配回这个知识点**。大家反思一下，看过第五期后进行实践的时候，在学习一个知识点的时候，是否实践好了这样的学习方式呢？

回到这道题。我们希望存在 A, B 使得 $k_{AP}^2 + k_{BP}^2 = \frac{7}{6}$ ，刚才也分析到了，希望先控制

清楚这两个斜率。现在 P 是确定的，我们希望去寻找这样的 A, B 。既然如此，根据**控制越**

多越好的原则，我们直接把刚才的元问题拿出来，选一种要素重构方式，实现对 A, B 的控

制那该多好！既然如此，我们何不用 $k_{AP} \cdot k_{BP} = -\frac{b^2}{a^2}$ 射出两条直线，这样就相当于选一个

主自由度 k ，过 P 射两条斜率分别为 $k, -\frac{b^2}{a^2k}$ 的直线，让它们交椭圆为 A, B ，这样不就实

现了对 A, B 的控制吗？！这样的话，我们只需要 $k^2 + \frac{b^4}{a^4k^2} = \frac{7}{6}$ 有解即可。但是需要注意，

k 的遍历范围需要抠掉 k_{OP} 与 $-\frac{b^2}{a^2k_{OP}}$ ，不然的话这两个交点不就成了 P 和它的对径点了

吗？肯定是不行的。当然，如果 P 是四个顶点之一，那么就不需要抠了。

考虑函数 $f(k) = k^2 + \frac{b^4}{a^4k^2}$ ，不难知 $k = \pm \frac{b}{a}$ 时 $f(k)$ 取最小值 $\frac{2b^2}{a^2}$ 。如果 $\frac{2b^2}{a^2} < \frac{7}{6}$ ，

即 $e > \frac{\sqrt{15}}{6}$ 时, $f(k) = \frac{7}{6}$ 有四个解, 就算挖掉两个也还有俩, 于是符合。如果 $\frac{2b^2}{a^2} = \frac{7}{6}$,

这时候不难算出 $a:b:c = 6:\sqrt{21}:\sqrt{15}$ 。此时必须过 P 的两条直线斜率是 $\pm \frac{\sqrt{21}}{6}$ 。这两

个斜率是不是需要被抠掉的呢? 那就要计算一下 P 的位置了。此时大小无关, 不妨就假设

$a=6, b=\sqrt{21}, c=\sqrt{15}$, 于是联立 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{21} = 1$ 与 $x^2 + y^2 = 30$, 解出 $x^2 = \frac{108}{5}, y^2 = \frac{42}{5}$,

因此被抠掉的斜率是 $\frac{\sqrt{14}}{6}, -\frac{\sqrt{14}}{4}$ (或者反过来), 不是 $\pm \frac{\sqrt{21}}{6}$ 。因此 $e = \frac{\sqrt{15}}{6}$ 时也符合题

意。综合来看, e 的取值范围就是 $\left[\frac{\sqrt{15}}{6}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right]$ 。

再来看第二道题。这道题同样是大小无关的。先画图, 画出 P , 再延长到 Q , 我们很容易发现 $\triangle PF_1Q$ 的形状是完全确定的。因此, 虽然这道题和上一道题一样, 相当于同时要求“存在 P, Q 满足以下条件”。但是 P 的张角就已经定死 P 了, 而且这个张角本身并不好计算, 因此定死 P 的计算也会很困难, 更不用说加下来还要去定死 Q 了。类似第一题, 先画 Q 也是不切实际的。与第一题相比, 这道题从一开始的预判就让人摸不着头脑。

那怎么办呢? 这时候不如回想一下, up 主讲过的, 关于离心率问题, 有什么招数是还没考虑过的? (干货列表里的视频不过十几个, 哪怕把所有的思想都数一遍看看呢) 不难想到当时有一个视频说过, 离心率小题可以考虑**淡化圆锥曲线本体的地位, 利用纯几何的方式把要素网构建出来, 然后通过圆锥曲线的几何定义来控制出曲线, 让圆锥曲线本身成为附庸**。这是一种很彻底的要素网重构方式, 特化针对于圆锥曲线小题。

这道题因为 $\triangle PF_1Q$ 形状确定, 又是大小无关问题, 因此如果视为静止的话, 静态要素一下子就多了一大堆, 看上去非常爽。如果 $\triangle PF_1Q$ 真的静止了的话, 那就只剩一个 F_2 的位置了, 而且, 如果确定了 F_2 的位置, 就能够以 F_1, F_2 为焦点, 经过 P_1 画出椭圆, 原题的要素一样不少。然后对系统的限制就只剩下 Q 在椭圆内。看上去起到了很明显的简化效果。

这样重构的话, 原本的两个约束变元全都消失了, 看上去改写的过于猛了。那么, 这

种改写是充要替换吗？同样用一下设问与遍历。 ΔPF_1Q 静止，是不是所有满足上述限制的 F_2 都符合题意？只要这个 F_2 能让 Q 在椭圆内，那么这个图形自然也符合原题干；反之，原题干合法的一个图形，我把 ΔPF_1Q 和 F_2 构成的系统抽出来，自然也符合改写后的题目要求。因此，这个要素网重构是合法的。有的同学也许会奇怪，那我的约束变元跑哪去了？其实大家回想一下，我们在番外篇里讲到的，**约束变元的矛盾点不在它自身，它指向的是系统本体，它自己只是个傀儡**。因此，**它的存在就等价于为整个系统提供一个限制，且大多是不等关系，不减少自由度**。这道题椭圆去掉大小自由度只剩一个自由度，后面的“存在 P, Q ”都是对椭圆本体的限制，因此实际自由度就是 1；而我们重构之后的系统的总自由度也是 1，自由度也守恒，没有任何问题。

接下来我们需要考虑“ Q 在椭圆内”这个限制如何充要替换。如果是原题的要素网，那么语境仍然放在解析几何下，那我思考这个元问题自然就是要用解析几何的思维方式去思考：算坐标，也就是设 $Q(x, y)$ ，满足 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1$ 。但是现在我们是几何法来构建要素网，原本的这种处理方法显然行不通了。那么，几何法中，圆锥曲线的构建方法就是椭圆的几何定义，到 F_1, F_2 距离和为定值，定值为 $|PF_1| + |PF_2|$ 。因此，**我们考虑 Q 的充要替换也要放在几何定义的语境下去考虑**。“在椭圆上”是“等于 $|PF_1| + |PF_2|$ ”，那“在椭圆内”是什么？是不是就应该是“小于 $|PF_1| + |PF_2|$ ”吗？那么，“ Q 在椭圆内”是不是就等价于 $|QF_1| + |QF_2| < |PF_1| + |PF_2|$ 呢？这种元问题大家可能比较少见，平时没有积累过，但是只要你把思路往“几何定义”上去思考，几何定义是距离和，那能不能用距离和去刻画“椭圆内”呢？只要你这么想了，你就不难想到这样来充要替换了。

这种充要替换对不对呢？**直观上肯定是对的，所以大家考场上就这么猜就行了**。严格也是可以证明的：现在 P 是确定的，那么设 $|PF_1| + |PF_2| = d$ ，如果 $|QF_1| + |QF_2| = d'$ ，那么 Q 就在另一个椭圆上运动。这个新椭圆和老椭圆焦点相同，但是长轴更短。两个椭圆显然不可能有交点（不然交点到 F_1, F_2 的距离和就同时等于 d 和 d' ），同时新椭圆长轴更短，至少长轴端点包含在老椭圆内，所以新椭圆就只能包含在老椭圆内了。

不管怎么说，只要大家能够基于当前的要素结构出发思考，就能想到 Q 的充要替换。现在，假设 ΔPF_1Q 是一个 5:12:13 的三角形。线段 PQ 上的一动点（主自由度） F_2 满足

$|QF_1| + |QF_2| < |PF_1| + |PF_2|$ ，这个不等式可太简单了。设 $|QF_2| = t$ ，则 $5 + t < 13 + 12 - t$ ，

即 $0 < t < 10$ 。离心率也很简单，就是 $\frac{|F_1F_2|}{|PF_1| + |PF_2|} = \frac{\sqrt{25+t^2}}{25-t}$ ，显然它是关于 t 的增函数，

因此计算端点值就得到离心率范围是 $\left(\frac{1}{5}, \frac{\sqrt{5}}{3}\right)$ 。

做个总结。这两道题都涉及到了要素关系网的重构与对元问题的把控。重构的过程都基于要素网的一般建立过程。**先尝试建立不同的要素网，建立时对计算进行预判**，预判就是基于要素结构调用元问题分析一下大致要计算什么，这些计算的可行性大概如何。**如果预判发现计算很不舒服，就可以尝试换一种要素网构建方式**，在多种要素网之间进行比较，选一个最稳妥的。使用元问题需要对它本身具有深度的理解，**从要素结构的层面理解一个知识点刻画的动静关系，控制牵制，以及充要替换**。这样才能配合对题目结构的把控打出组合拳。这两道题都深刻体现了题目结构把握与元问题结合的解题基本思想，思想很基本，但是用起来威力无穷。大家一定要注意，元问题的学习与积累在平时，结构思维的锻炼在平时，只有平时科学努力，把力气用在刀刃上，才能在实战中取得稳定的成绩。

课后练习

1. 对于第一题，如果我想把 $\frac{7}{6}$ 改成另一个数，其他条件与所求不变，使得这道题的答案变成一个左开右闭区间，我应该改成什么？这时这道题的答案又会是多少？

提示：看看本题解题过程的哪一步可能会导致去掉一个解？

2. 把本视频的第二题和 2023 年 5 月 1 日视频中的第二题合起来，体会它们之间方法与思想的共性。